

Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС

НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ, УМЕНЬШЕННОГО НА ЕДИНИЦУ СОСТАВИТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ А, Б, П, К

Нарисуем граф, соответствующий цепи, показанной на рис 11

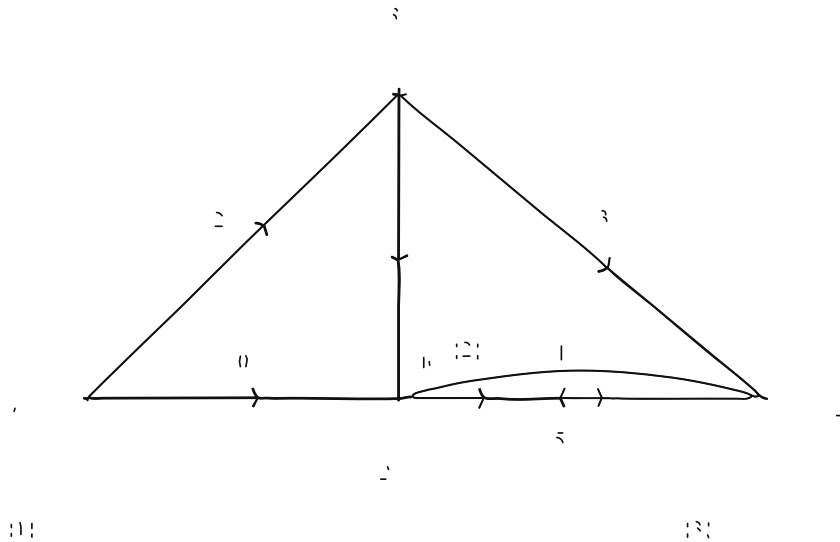


Рисунок 12 - Ориентированный граф цепи

Данному графу соответствуют следующие деревья (рис 13-15)

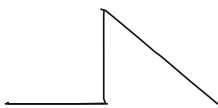


Рисунок 13

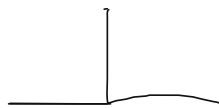


Рисунок 14

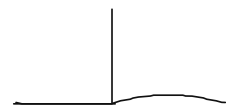


Рисунок 15

Дополнения к этим деревьям (рис 16-18)

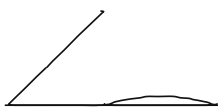


Рисунок 16



Рисунок 17



Рисунок 18

Для выбранного дерева составили основные топографические матрицы
Составили матрицу соединений

$$-1_{c,d} = [-1, -1, 0, 0, 1, -1, 0]$$

$$1_{c,d} = [0, 1, -1, 1, 0, 0, 0]$$

$$-1_{c,d} = [0, 0, 0, -1, -1, 1, -1]$$

Матрица ветвей дерева

$$1_{d,l} = [1, 0, 0]$$

$$1_{d,l} = [-1, -1, 0]$$